

Лабораторная работа №7: Дискретно-событийное моделирование

David Wanchinga

2026-09-02

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере систем массового обслуживания (М/М/с) и модели Росса.

Раздел 2

Задание

- 1 Реализовать модель $M/M/c$ в дискретно-событийном подходе.

Задание

- 1 Реализовать модель $M/M/c$ в дискретно-событийном подходе.
- 2 Реализовать модель Росса (машины с резервом и ремонтом).

- 1 Реализовать модель $M/M/c$ в дискретно-событийном подходе.
- 2 Реализовать модель Росса (машины с резервом и ремонтом).
- 3 Провести анализ полученных результатов.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ julia --p
project=. scripts/mmc_model.jl
Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.2989039524296317
Customer 3 exited service: 3.5822120399442174
Customer 4 entered service: 3.5822120399442174
Customer 7 arrived: 4.377930221620456
Customer 8 arrived: 5.16494279700802
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0099944106308705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 9.634196437885254
Customer 6 entered service: 9.634196437885254
Customer 4 exited service: 9.670688398447817
Customer 7 entered service: 9.670688398447817
Customer 7 exited service: 15.066978111608014
Customer 8 entered service: 15.066978111608014
Customer 8 exited service: 16.655548432659554
Customer 9 entered service: 16.655548432659554
Customer 6 exited service: 17.401833154870328
Customer 10 entered service: 17.401833154870328
Customer 9 exited service: 17.586065352135993
```

Модель Росса

Была реализована модель Росса с параметрами: - Количество машин: $N = 10$ - Количество резервных машин: $S = 3$ - Среднее время безотказной работы: 100 - Среднее время ремонта: 1

Код модели

```
using ResumableFunctions
using ConcurrentSim
using Distributions
using Random
using StableRNGs
const RUNS = 5
const N = 10
const S = 3
const SEED = 150
const LAMBDA = 100
const MU = 1
const rng = StableRNG(42) # setting a random seed for reproducibility
const F = Exponential(LAMBDA)
const G = Exponential(MU)
@resumable function machine(
    env::Environment,
    repair_facility::Resource,
    spares::Store{Process},
)
    while true
        try
            @yield timeout(env, Inf)
        catch
            end
            @yield timeout(env, rand(rng, F))
            get_spare = take!(spares)
            @yield get_spare | timeout(env)
        if state(get_spare) != ConcurrentSim.Finished
            repair_facility.wait()
            repair_facility.add(get_spare)
            get_spare.wait()
        end
    end
end
```

Структура проекта

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project$ ls -la data/
total 20
drwxr-xr-x  5 wanch wanch 4096 Sep  2 18:47 .
drwxr-xr-x 11 wanch wanch 4096 Sep  2 18:47 ..
drwxr-xr-x  2 wanch wanch 4096 Sep  2 18:47 exp_pro
drwxr-xr-x  2 wanch wanch 4096 Sep  2 18:47 exp_raw
drwxr-xr-x  2 wanch wanch 4096 Sep  2 18:47 sims
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab07/project$
```

Рисунок 4: Структура данных проекта

Раздел 4

Выводы

В ходе лабораторной работы были реализованы две модели в дискретно-событийном подходе. Модель $M/M/c$ успешно моделирует систему массового обслуживания с очередью. Модель Росса демонстрирует поведение системы с резервированием и ремонтом. Результаты показывают, что при заданных параметрах среднее время до отказа системы составляет ~ 16664 единиц времени.